

Caso pratico:
Economia dei Mercati Finanziari e dell'Informazione - 1
Fulvio Corsi

Istruzioni:

NOTA: Il suggerimento è che consideriate questa prova pratica come un documento che dovrete consegnare al vostro datore di lavoro.

Il caso completo deve essere spedito entro il giorno del primo appello all'indirizzo:

fulvio.corsi@unipi.it

Con il titolo “Caso pratico EMFI 1”

Si deve inviare:

- a- **foglio excel o codice matlab con le serie dei rendimenti e calcoli**
- b- **documento word o PDF con le risposte alle domande. Questo file deve essere un report leggibile senza fare riferimento al foglio excel o codice matlab.**

Parte A - Frontiera efficiente

1. Scaricate da Yahoo Finance, Financial Times, o altri siti simili, i prezzi o rendimenti mensili (total return, dividend adjusted) di 10 azioni (o indici) per gli ultimi 10 anni (120 osservazioni), e calcolatene (i rendimenti nel caso dei prezzi), la matrice di varianza covarianza e la matrice di correlazione. Nella scelta dei titoli, tenete conto anche dell'effetto diversificazione fra settori.
2. Selezionate 5 azioni (o indici) fra i dieci e determinate la frontiera efficiente media-deviazione standard sia tramite le espressioni analitiche derivate in classe, che tramite ottimizzazione numerica in almeno 10 punti senza vincoli di positività dei pesi (short selling ammesso). Provate a scegliere i titoli in modo tale da ottenere la “miglior frontiera efficiente” e descrivete le regole e le intuizioni con cui avete scelto i vostri titoli.
3. Con le stesse azioni precedentemente selezionate, ricalcolate la frontiera efficiente tramite ottimizzazione numerica con il vincolo di non negatività dei pesi (short selling non ammesso). Commentate come cambiano le possibilità di investimento introducendo tale vincolo.
4. Scegliete una proxy per il portafoglio di mercato e valutate se è efficiente rispetto alle frontiere da voi individuate.

5. Calcolate inoltre i seguenti portafogli:

- Portafoglio di minima varianza (global minimum variance)
- Portafoglio equally weighted con i 5 titoli scelti (EW5)
- Portafoglio equally weighted con i 10 titoli iniziali (EW10)

Per questi ultimi due portafogli (EW5 e EW10) e per il portafoglio di mercato, calcolate le statistiche riassuntive (rendimento atteso e deviazione standard) e confrontate i rendimenti attesi con quelli che sono sulla frontiera efficiente con la stessa standard deviation. Commentate i risultati.

6. Assumete che il tasso di rendimento del titolo privo di rischio sia il rendimento medio di un titolo obbligazionario pubblico a breve e ricalcolate la frontiera efficiente includendo tale tasso privo di rischio. Trovate il portafoglio di tangenza e per esso indicate

- Pesì
- Rendimento atteso
- Deviazione standard

7. Assumendo un dato valore per l'avversione al rischio (A) identificare il portafoglio ottimo che massimizza la funzione di utilità media varianza.

Parte B – Stima dei beta, frontiera efficiente, CAPM

8. Calcolate i beta dei vostri 10 titoli/indici rispetto al vostro portafoglio di mercato. Verificate la significatività dei coefficienti, tenendo conto anche dell'intercetta (α).

9. Calcolate i rendimenti attesi, le deviazioni standard e la matrice di varianza/covarianza utilizzando i Beta e le relazioni riguardanti il single index model e il CAPM. Costruite la frontiera efficiente senza vincoli di negatività e confrontatela con quella del punto A.

Parte C – Stabilità del portafoglio di tangenza e ruolo della dimensione del problema

L'obiettivo di questa parte è analizzare la stabilità dei portafogli ottimali rispetto all'errore di stima e studiare il ruolo del rapporto tra numero di asset (N) e numero di osservazioni (T).

Utilizzando i 10 titoli/indici selezionati nella Parte A, procedete come segue.

1. Fissate il numero di osservazioni pari a $T = 120$ mesi (l'intero campione utilizzato in precedenza).
2. Costruite tre sottoinsiemi di asset:
 - Caso 1: primi 5 titoli
 - Caso 2: tutti e 10 i titoli

(Non è consentito modificare la scelta dei titoli tra un caso e l'altro: l'obiettivo è variare solo la dimensione N del problema.)

3. Per ciascun caso ($N = 5, 10$), effettuate un bootstrap i.i.d. dei rendimenti:

- Generate 500 campioni bootstrap di lunghezza $T = 120$ mesi, campionando con reinserimento dalle osservazioni storiche.
- Per ciascun campione bootstrap:
 - a) stimate il vettore dei rendimenti attesi e la matrice di varianza-covarianza;
 - b) calcolate il portafoglio di tangenza (short selling ammesso) utilizzando la formula analitica che potete ricavare dalla eq (23) delle slides imponendo $\mathbf{1}'\mathbf{w} = 1$.

4. Per ciascun caso ($N = 5, 10$), riportate:

- la media e la deviazione standard dei pesi del portafoglio di tangenza (per ciascun asset);
- la distribuzione dello Sharpe ratio stimato;

5. Commentate i risultati rispondendo alle seguenti domande:

- Come varia la stabilità dei pesi al crescere di N , mantenendo T fisso?
- Qual è il ruolo del rapporto N/T ?